

Potencias, Raíces y Notación Científica

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Potencia:** $a^n = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_n$ $a^0 = 1$; $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.
- **Producto:** $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$. **Cociente:** $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$. **Pot. de pot.:** $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$.
- **Mismo exponente:** $a^n \cdot b^n = (ab)^n$; $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$.
- **Raíz:** $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$; $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$; $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$.
- **Exponente fraccionario:** $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$.
- **Racionalización:** $\frac{k}{\sqrt{a}} = \frac{k\sqrt{a}}{a}$. Multiplicar numerador y denominador por $\sqrt{a}$.
- **Notación científica:** $a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$.

1. Cálculo de potencias

1 Calcula:

a) 2^5 b) 3^4 c) $(-2)^3$ d) $(-3)^4$ e) 5^0 f) $\left(\frac{1}{2}\right)^4$ g) 2^{-3} h) $(-1)^{11}$

Sol.: a) 32 b) 81 c) -8 d) 81 e) 1 f) $\frac{1}{16}$ g) $\frac{1}{8}$ h) -1

2 Calcula:

a) $(-5)^2$ b) $(-5)^3$ c) 4^3 d) 10^5 e) 3^{-2} f) $(-4)^0$ g) 6^{-1} h) $\left(\frac{3}{2}\right)^2$

Sol.: a) 25 b) -125 c) 64 d) 100 000 e) $\frac{1}{9}$ f) 1 g) $\frac{1}{6}$ h) $\frac{9}{4}$

3 Potencias de fracciones. Calcula:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^3$ b) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ c) $\left(\frac{1}{2}\right)^5$ d) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$ e) $\left(\frac{3}{2}\right)^{-3}$ f) $\left(\frac{5}{4}\right)^2$
 g) $\left(\frac{1}{3}\right)^2$ h) $\left(\frac{4}{5}\right)^2$ i) $\left(\frac{7}{2}\right)^{-1}$ j) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$ k) $\left(\frac{2}{7}\right)^3$ l) $\left(\frac{5}{3}\right)^2$

Sol.: a) $\frac{8}{27}$ b) $\frac{9}{16}$ c) $\frac{1}{32}$ d) $\frac{25}{4}$ e) $\frac{8}{27}$ f) $\frac{25}{16}$ g) $\frac{1}{9}$ h) $\frac{16}{25}$ i) $\frac{2}{7}$ j) $\frac{25}{9}$ k) $\frac{8}{343}$ l) $\frac{25}{9}$

2. Signo en potencias

4 Indica el signo (positivo + o negativo -) sin calcular:

a) $(-2)^{10}$ b) $(-3)^7$ c) $(-1)^{100}$ d) $(-5)^{13}$ e) $(-2)^0$ f) -3^4
 g) $(-7)^5$ h) $(-4)^8$ i) $-(-2)^4$ j) $(-1)^{999}$ k) $(-6)^{12}$ l) $-(-3)^3$

Sol.: a) + b) - c) + d) - e) + f) -81 g) - h) + i) - j) - k) + l) +

5 Calcula y comprueba el signo:

a) $(-2)^6$ b) $(-2)^7$ c) $(-3)^4$ d) $(-3)^5$ e) $-(-2)^3$ f) $-(-1)^{50}$

Sol.: a) 64 b) -128 c) 81 d) -243 e) 8 f) -1

3. Propiedades de las potencias

6 Simplifica dejando en forma de potencia:

a) $2^3 \cdot 2^5$ b) $3^7 \div 3^4$ c) $5^4 \cdot 5^{-2}$ d) $a^5 \cdot a^3$ e) $\frac{x^8}{x^3}$ f) $7^{-2} \cdot 7^5$
 g) $\frac{a^7}{a^3}$ h) $x^4 \cdot x^{-6}$ i) $\frac{2^{10}}{2^4 \cdot 2^3}$ j) $5^3 \cdot 5^0 \cdot 5^{-1}$ k) $\frac{3^5 \cdot 3^{-2}}{3^{-1}}$ l) $\frac{b^9}{b^3 \cdot b^2}$

Sol.: a) 2^8 b) 3^3 c) 5^2 d) a^8 e) x^5 f) 7^3 g) a^4 h) x^{-2} i) 2^3 j) 5^2 k) 3^4 l) b^4

7 Simplifica:

a) $(2^3)^4$ b) $(5^2)^3$ c) $(x^4)^5$ d) $[(-2)^2]^3$ e) $(3^{-2})^2$ f) $(a^3)^{-2}$
 g) $[(-3)^2]^4$ h) $(x^{-2})^3$ i) $[(2^3)^2]^1$ j) $(a^4)^{1/2}$ k) $(2^{-1})^{-4}$ l) $(y^5)^0$

Sol.: a) 2^{12} b) 5^6 c) x^{20} d) 64 e) $\frac{1}{81}$ f) a^{-6} g) 3^8 h) x^{-6} i) 2^6 j) a^2 k) 2^4 l) 1

8 Simplifica:

a) $(2 \cdot 3)^4$ b) $(5a)^3$ c) $\left(\frac{2}{3}\right)^3$ d) $\left(\frac{a}{b}\right)^4$ e) $(2a^2)^3$ f) $(-3x)^2$
 g) $(3x^2)^2$ h) $\left(\frac{2x}{y}\right)^3$ i) $(-2a^3)^4$ j) $\left(\frac{a^2}{3}\right)^3$ k) $(4b^{-1})^2$ l) $(-x^2y)^3$

Sol.: a) 1296 b) $125a^3$ c) $\frac{8}{27}$ d) $\frac{a^4}{b^4}$ e) $8a^6$ f) $9x^2$ g) $9x^4$ h) $\frac{8x^3}{y^3}$ i) $16a^{12}$ j) $\frac{a^6}{27}$ k) $\frac{16}{b^2}$ l) $-x^6y^3$

4. Raíces exactas

9 Calcula:

a) $\sqrt{144}$ b) $\sqrt{225}$ c) $\sqrt[3]{27}$ d) $\sqrt[3]{-64}$ e) $\sqrt{\frac{9}{16}}$ f) $\sqrt[4]{81}$ g) $\sqrt{400}$
 h) $\sqrt{0,49}$ i) $\sqrt[3]{125}$ j) $\sqrt[5]{32}$ k) $\sqrt{\frac{25}{36}}$ l) $\sqrt[3]{-8}$ m) $\sqrt[4]{256}$ n) $\sqrt{10000}$

Sol.: a) 12 b) 15 c) 3 d) -4 e) $\frac{3}{4}$ f) 3 g) 20 h) 0,7 i) 5 j) 2 k) $\frac{5}{6}$ l) -2 m) 4 n) 100

5. Exponentes fraccionarios

10 Escribe como potencia fraccionaria y calcula:

- a) $\sqrt[3]{8}$ b) $\sqrt[4]{16}$ c) $27^{1/3}$ d) $64^{1/2}$ e) $32^{1/5}$ f) $4^{3/2}$ g) $8^{2/3}$
 h) $9^{3/2}$ i) $16^{5/4}$ j) $25^{1/2}$ k) $81^{3/4}$ l) $4^{-1/2}$ m) $27^{4/3}$ n) $100^{3/2}$

Sol.: a) 2 b) 2 c) 3 d) 8 e) 2 f) 8 g) 4 h) 27 i) 32 j) 5 k) 27 l) $\frac{1}{2}$ m) 81 n) 1000

6. Operaciones con radicales

11 Calcula y simplifica:

- a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$ b) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$ c) $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$ d) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$ e) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}$ f) $\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}}$

Sol.: a) 4 b) 9 c) 5 d) 10 e) 6 f) 3

12 Simplifica extrayendo factores fuera de la raíz:

- a) $\sqrt{12}$ b) $\sqrt{18}$ c) $\sqrt{45}$ d) $\sqrt{50}$ e) $\sqrt{75}$ f) $\sqrt{20}$
 g) $\sqrt{48}$ h) $\sqrt{98}$ i) $\sqrt{200}$ j) $\sqrt{72}$ k) $\sqrt{108}$ l) $\sqrt{125}$

Sol.: a) $2\sqrt{3}$ b) $3\sqrt{2}$ c) $3\sqrt{5}$ d) $5\sqrt{2}$ e) $5\sqrt{3}$ f) $2\sqrt{5}$ g) $4\sqrt{3}$ h) $7\sqrt{2}$ i) $10\sqrt{2}$ j) $6\sqrt{2}$ k) $6\sqrt{3}$ l) $5\sqrt{5}$

13 Suma o resta las siguientes raíces. *Solo se pueden operar raíces con el mismo radical; si no lo son, simplifica primero.*

- a) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$ b) $4\sqrt{3} - \sqrt{3}$ c) $\sqrt{8} + \sqrt{2}$ d) $\sqrt{12} - \sqrt{3}$
 e) $2\sqrt{5} + \sqrt{45}$ f) $\sqrt{50} - \sqrt{8}$ g) $\sqrt{18} + \sqrt{2}$ h) $3\sqrt{7} - 2\sqrt{7} + \sqrt{7}$

Sol.: a) $8\sqrt{2}$ b) $3\sqrt{3}$ c) $2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ d) $2\sqrt{3} - \sqrt{3} = \sqrt{3}$ e) $2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$ f) $5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$
 g) $3\sqrt{2} + \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$ h) $2\sqrt{7}$

14 Suma y resta de radicales semejantes:

- a) $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ b) $3\sqrt{5} - \sqrt{5}$ c) $\sqrt{45} - \sqrt{20}$ d) $2\sqrt{3} + \sqrt{12}$
 e) $\sqrt{75} - \sqrt{48}$ f) $\sqrt{18} + \sqrt{8}$ g) $\sqrt{50} - 2\sqrt{8} + \sqrt{32}$ h) $3\sqrt{2} + \sqrt{18} - \sqrt{50}$

Sol.: a) $5\sqrt{3}$ b) $2\sqrt{5}$ c) $\sqrt{5}$ d) $4\sqrt{3}$ e) $\sqrt{3}$ f) $5\sqrt{2}$ g) $5\sqrt{2}$ h) $\sqrt{2}$

15 Racionaliza el denominador multiplicando numerador y denominador por $\sqrt{a}$. Da el resultado simplificado.

- a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ b) $\frac{3}{\sqrt{3}}$ c) $\frac{5}{\sqrt{5}}$ d) $\frac{2}{\sqrt{7}}$ e) $\frac{10}{\sqrt{2}}$ f) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$

Sol.: a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ b) $\frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$ c) $\frac{5\sqrt{5}}{5} = \sqrt{5}$ d) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ e) $\frac{10\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$ f) $\frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{18}}{6} = \frac{3\sqrt{2}}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

16 Indica si cada raíz es exacta (racional) o irracional. Si es exacta, calcula su valor:

a) $\sqrt{36}$ b) $\sqrt{7}$ c) $\sqrt{49}$ d) $\sqrt{15}$ e) $\sqrt{100}$ f) $\sqrt{50}$
 g) $\sqrt[3]{8}$ h) $\sqrt[3]{10}$ i) $\sqrt{0,25}$ j) $\sqrt{\frac{4}{9}}$ k) $\sqrt{2}$ l) $\sqrt{121}$

Sol.: Exactas: a) 6, c) 7, e) 10, g) 2, i) 0,5, j) $\frac{2}{3}$, l) 11 Irracionales: b), d), f), h), k)

17 Aproxima cada raíz irracional entre dos enteros consecutivos y da su valor decimal a 2 decimales:

a) $\sqrt{5}$ b) $\sqrt{11}$ c) $\sqrt{20}$ d) $\sqrt{30}$ e) $\sqrt{3}$ f) $\sqrt{7}$

Sol.: a) entre 2 y 3, $\approx 2,24$ b) entre 3 y 4, $\approx 3,32$ c) entre 4 y 5, $\approx 4,47$ d) entre 5 y 6, $\approx 5,48$ e) entre 1 y 2, $\approx 1,73$ f) entre 2 y 3, $\approx 2,65$

18 Racionaliza el denominador multiplicando numerador y denominador por $\sqrt{a}$ y simplifica:

a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ b) $\frac{3}{\sqrt{3}}$ c) $\frac{5}{\sqrt{5}}$ d) $\frac{2}{\sqrt{7}}$ e) $\frac{6}{\sqrt{3}}$ f) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$

Sol.: a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ b) $\frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$ c) $\frac{5\sqrt{5}}{5} = \sqrt{5}$ d) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ e) $\frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$ f) $\frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{12}}{6} = \frac{2\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

19 Racionaliza y simplifica completamente. En algunos casos convendrá simplificar la raíz primero:

a) $\frac{4}{\sqrt{2}}$ b) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{10}}$ c) $\frac{3}{\sqrt{12}}$ d) $\frac{6}{\sqrt{18}}$ e) $\frac{a}{\sqrt{a}}$ ($a > 0$) f) $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$

Sol.: a) $\frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$ b) $\frac{\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}}{10} = \frac{\sqrt{50}}{10} = \frac{5\sqrt{2}}{10} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ c) $\frac{3\sqrt{12}}{12} = \frac{6\sqrt{3}}{12} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ d) $\frac{6\sqrt{18}}{18} = \frac{18\sqrt{2}}{18} = \sqrt{2}$
 e) $\frac{a\sqrt{a}}{a} = \sqrt{a}$ f) $\frac{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{6}}{6} = \frac{2\sqrt{18}}{6} = \frac{6\sqrt{2}}{6} = \sqrt{2}$

7. Notación científica

20 Escribe en notación científica:

a) 34 000 b) 0,0056 c) 128 000 000 d) 0,000 003 e) 7 400 000 f) 0,000 81
 g) 450 000 h) 0,00042 i) 6 020 000 000 j) 0,000 000 1 k) 1 380 000 l) 0,0305

Sol.: a) $3,4 \cdot 10^4$ b) $5,6 \cdot 10^{-3}$ c) $1,28 \cdot 10^8$ d) $3 \cdot 10^{-6}$ e) $7,4 \cdot 10^6$ f) $8,1 \cdot 10^{-4}$ g) $4,5 \cdot 10^5$ h) $4,2 \cdot 10^{-4}$
 i) $6,02 \cdot 10^9$ j) $1 \cdot 10^{-7}$ k) $1,38 \cdot 10^6$ l) $3,05 \cdot 10^{-2}$

21 Escribe en forma decimal:

- a) $3,7 \cdot 10^4$ b) $2,1 \cdot 10^{-3}$ c) $5 \cdot 10^6$ d) $5 \cdot 10^{-1}$ e) $1,35 \cdot 10^5$ f) $6,02 \cdot 10^{-4}$
 g) $9,8 \cdot 10^3$ h) $4 \cdot 10^{-2}$ i) $2,5 \cdot 10^7$ j) $1,6 \cdot 10^{-5}$ k) $7 \cdot 10^0$ l) $3,14 \cdot 10^2$

Sol.: a) 37 000 b) 0,0021 c) 5 000 000 d) 0,5 e) 135 000 f) 0,000602 g) 9800 h) 0,04 i) 25 000 000
 j) 0,000016 k) 7 l) 314

22 Ordena de menor a mayor:

- a) $5,2 \cdot 10^3$; $3,1 \cdot 10^4$; $8 \cdot 10^2$; $2,7 \cdot 10^3$ b) $4 \cdot 10^{-3}$; $6 \cdot 10^{-4}$; $2,5 \cdot 10^{-2}$; 10^{-3}

Sol.: a) $8 \cdot 10^2 < 2,7 \cdot 10^3 < 5,2 \cdot 10^3 < 3,1 \cdot 10^4$ b) $6 \cdot 10^{-4} < 10^{-3} < 4 \cdot 10^{-3} < 2,5 \cdot 10^{-2}$

23 Opera y expresa el resultado en notación científica:

- a) $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^5)$ b) $\frac{8 \cdot 10^9}{4 \cdot 10^3}$ c) $(5 \cdot 10^{-3}) \cdot (4 \cdot 10^6)$
 d) $\frac{6 \cdot 10^{-2}}{3 \cdot 10^4}$ e) $(1,5 \cdot 10^3)^2$ f) $\frac{2,4 \cdot 10^7}{6 \cdot 10^{-2}}$

Sol.: a) $6 \cdot 10^9$ b) $2 \cdot 10^6$ c) $2 \cdot 10^4$ d) $2 \cdot 10^{-6}$ e) $2,25 \cdot 10^6$ f) $4 \cdot 10^8$

24 Compara los siguientes pares de magnitudes indicando cuántas veces mayor es una que la otra:

- a) Número de Avogadro 6×10^{23} y velocidad de la luz 3×10^8 m/s
 b) Tamaño de un átomo $1,5 \times 10^{-10}$ m y de un virus 3×10^{-8} m
 c) Masa de un electrón $9,1 \times 10^{-31}$ kg y de un protón $1,67 \times 10^{-27}$ kg

Sol.: a) $\frac{6 \times 10^{23}}{3 \times 10^8} = 2 \times 10^{15}$ veces b) el virus es $\frac{3 \times 10^{-8}}{1,5 \times 10^{-10}} = 200$ veces mayor c) el protón es $\frac{1,67 \times 10^{-27}}{9,1 \times 10^{-31}} \approx 1836$ veces más masivo

8. Operaciones combinadas

25 Calcula:

- a) $2^3 + 3^2 - 4^0$ b) $\frac{3^4 \cdot 3^{-2}}{3^3}$ c) $\sqrt{4} + \sqrt{16} - \sqrt{25}$
 d) $2^2 \cdot (2^3)^2 \div 2^4$ e) $\left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$ f) $(-2)^3 \cdot (-2)^{-1} + 3^0$
 g) $3^2 \cdot \sqrt{9} + 2^3$ h) $\frac{2^6}{(2^2)^2} - 1$ i) $\sqrt{4} \cdot \sqrt[3]{8} + 5^0$ j) $4^{1/2} + 9^{1/2} - 16^{1/4}$

Sol.: a) 16 b) $\frac{1}{3}$ c) 1 d) 16 e) $\frac{27}{8}$ f) 5 g) 35 h) 3 i) 5 j) 3

9. Problemas

26 La distancia Tierra-Sol es $1,5 \cdot 10^{11}$ m. La luz viaja a $3 \cdot 10^8$ m/s. ¿Cuántos segundos tarda en llegar?

Sol.: 500 s

27 Un cuadrado tiene área 196 cm^2 . ¿Cuánto mide su lado?

Sol.: 14 cm

28 Un cubo tiene volumen 125 cm^3 . ¿Cuánto mide su arista?

Sol.: 5 cm

29 ¿Cuántas veces es mayor 10^6 que 10^3 ?

Sol.: 1000 veces

30 Simplifica y calcula: $\frac{2^8 \cdot 3^2}{2^5 \cdot 3^3}$.

Sol.: $\frac{8}{3}$

31 La población de una bacteria se duplica cada hora. Si hay 50 bacterias al inicio, ¿cuántas habrá en 4 horas?

Sol.: 800 bacterias

32 Una hoja de papel tiene un grosor de $1 \cdot 10^{-4}$ m. Si apilamos $5 \cdot 10^3$ hojas, ¿cuánto mide la pila?

Sol.: 0,5 m

33 El lado de un cuadrado mide $\sqrt{50}$ cm. Simplifica y da su valor aproximado.

Sol.: $5\sqrt{2} \approx 7,07$ cm

34 La masa del Sol es $2 \cdot 10^{30}$ kg y la de la Tierra $6 \cdot 10^{24}$ kg. ¿Cuántas veces es mayor la masa del Sol?

Sol.: $\approx 3,33 \cdot 10^5$ veces

35 Un virus mide $2,5 \cdot 10^{-7}$ m. ¿Cuántos virus caben en 1 mm (10^{-3} m)?

Sol.: 4000 virus